MAT603 - Géométrie différentielle
Donné par Maxence Mayrand

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

Survol du cours **1**
Courbes . . . 1
Surfaces . . . 1

1 Courbes **2**
1.1 Repère de Frenet . . . 5
1.2 Forme locale canonique . . . 11
1.3 Courbes planaires . . . 13

2 Surfaces (théorie locale) **17**
2.1 Notions de topologie . . . 17
2.2 Aire des surfaces . . . 22

Survol du cours

Courbes dans $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^2$

La courbure est caractérisée par $\kappa = {}^1/_r$. La torsion est caractérisée par $\tau = \vec{N} \cdot \vec{T}$.

Théorème (Théorème fondamental des courbes)**.** *La courbure et la torsion déterminent une courbe complètement, à transformation rigide près.*

Surfaces dans $\mathbb{R}^3$

Une créature bidimensionnelle peut "vivre" sur une surface, se déplacer dessus et mesurer des distances et des angles.

La géométrie intrinsèque est décrite par un produit scalaire sur des vecteurs tangents à la surface.

On peut intersecter la surface avec des plans et mesurer la courbure de la courbe à l'intersection du plan et de la surface.

k_1 est le max des courbures et k_2 est le min des courbures. $K = k_1 k_2$ est la courbure de Gauss.

Théorème (Theorema egregium (Gauss))**.** *K est intrinsèque.*

Théorème (Gauss-Bonnet)**.** $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \int_\triangle K$.

Une créature se déplace en ligne "droite" sur la surface en laissant une corde le long du chemin. Quand elle revient au point de départ, elle tire sur les deux côtés de la corde. Si la corde revient, le chemin ne passe pas par un trou. Si la corde est prise, le chemin passe par un trou.

Chapitre 1 Courbes

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle.

Une application $f : I \to \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ est *différentiable* si f_1', f_2', f_3' existent sur I. $f'(t) = (f_1'(t), f_2'(t), f_3'(t))$. F est C^k si $f', f'', \cdots, f^{(k)}$ existent et sont continues. F est *lisse* si f est C^k, $\forall k \in \mathbb{N}$.

Une *courbe paramétrée* est une application $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$, où I est un intervalle et $\vec{\alpha}$ est C^3. $\vec{\alpha}$ est *régulière* si $\vec{\alpha}'(t) \neq 0, \forall t \in I$.

Exemple.
1. Droite : $\vec{P}, \vec{Q} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{\alpha}(t) = \vec{P} + t(\vec{Q} - \vec{P})$, $I = \mathbb{R}$;
2. Cercle : $\vec{\alpha}(t) = (a\cos t, a\sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;
3. Ellipse : $\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\right\}$. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (ax, by)$ envoie le cercle à l'ellipse. $\vec{\alpha}(t) = T(\cos t, \sin t) = (a\cos t, b\sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;
4. Cycloïde : La trajectoire suivie par un point sur un cercle de rayon a lorsque le cercle roule sur une droite. On a
   — $l = at$,
   — le centre du cercle est à $(l, a) = (at, a)$,
   — $\vec{\alpha}(t) = (at, a) + (-a\sin t, -a\cos t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$.
5. Hélice : $\vec{\alpha}(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$, $a, b > 0$.

Rappel. Fonctions hyperboliques.

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \qquad \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t} \qquad \operatorname{sech} t = \frac{1}{\cosh t}$$

6. Chaînette : $\vec{\alpha}(t) = (t, c\cosh(\frac{t}{c}))$, où $c > 0$;
7. Tractrice : Points à distance constante d'un point sur une droite en direction d'un autre point. $\vec{\alpha}'(t)$ est dirigé du point externe vers le point associé à t sur la droite.
   Soit $\theta(t)$ l'angle entre la droite et la direction du point externe.
   $\vec{\alpha}'(t) = c(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, $\vec{\alpha}(t) = (x(t), y(t)) = (t, 0) + (\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, $x(t) = t + \cos\theta(t)$, $y(t) = \sin\theta(t)$.
   $(x'(t), y'(t)) = c(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, donc $(1 - \sin\theta(t)\theta'(t), \cos\theta(t)\theta'(t)) = c(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$.

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{c\sin\theta(t)}{c\cos\theta(t)} = \tan\theta(t) \qquad \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos\theta\theta'}{1 - \sin\theta\theta'}$$

donc

$$\begin{aligned} \cos\theta\theta' &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}\theta' \\ \cos^2\theta\theta' &= \sin\theta - \sin^2\theta\theta' \\ (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\theta' &= \sin\theta \\ \theta'(t) &= \sin\theta(t) \end{aligned}$$

$$\int \frac{d\theta}{\sin\theta} = \int dt$$

or

$$\begin{aligned}\int \csc\theta d\theta &= \int \csc\theta \frac{\csc\theta+\cot\theta}{\csc\theta+\cot\theta}d\theta \\ &= \int \frac{\csc^2\theta+\csc\theta\cot\theta}{\csc\theta+\cot\theta}d\theta \\ &= -\int \frac{d(\csc\theta+\cot\theta)}{\csc\theta+\cot\theta} \\ &= -\ln(\csc\theta+\cot\theta)+C\end{aligned}$$

donc

$$t = -\ln(\csc\theta+\cot\theta)+C$$

comme $\theta(0) = \pi/2$,

$$\begin{aligned}&= -\ln(\csc\theta+\cot\theta) \\ &= -\ln\left(\cot\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \ln\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

Donc, $\vec{\alpha}(t) = (t+\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, alors $\vec{\beta}(\theta) = (\ln\tan\frac{\theta}{2}+\cos\theta, \sin\theta)$ est une paramétrisation en fonction de θ.

$$\begin{aligned}t &= \ln\tan\frac{\theta}{2} \\ e^t &= \tan\frac{\theta}{2} \\ \sin\theta &= 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \\ &= 2\tan\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2\frac{\theta}{2}}} \\ &= \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}} \\ &= \frac{2e^t}{1+e^{2t}} \\ &= \frac{2}{e^{-t}+e^t} \\ &= \operatorname{sech} t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1+\cos\theta &= 2\cos^2\frac{\theta}{2} \\ \cos\theta &= 2\cos^2\frac{\theta}{2}-1 \\ &= \cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2} \\ &= \frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2\frac{\theta}{2}}} \\ &= \frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\end{aligned}$$

$$= \frac{1 - e^{2t}}{1 + e^{2t}}$$
$$= \tanh t$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(t) = (t - \tanh t, \operatorname{sech} t)$.

Définition. Soit $\vec{\alpha} : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée. La *longueur d'arc* de a à $t \in [a, b]$ est $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

Soit $P = \{t_0, t_1, \cdots, t_n\}$ une partition de $[a, b]$.

$l(\vec{\alpha}, P) = \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$ est une approximation de la longueur de $\vec{\alpha}$. Plus P est fine, plus l'approximation est bonne. La longueur de $\vec{\alpha}$ est $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$. $\vec{\alpha}'(t_i) = \lim_{t \to t_i} \frac{\vec{\alpha}(t) - \vec{\alpha}(t_i)}{t - t_i} \approx \frac{\vec{\alpha}(t_{i+1}) - \vec{\alpha}(t_i)}{t_{i+1} - t_i}$. La longueur de $\vec{\alpha}$ est approximativement $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1}) = \sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}'(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1})$. Alors, la longueur de $\vec{\alpha}$ est $\int_a^b \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

On dit que $\vec{\alpha}$ est *paramétrée par la longueur d'arc* si $s(t) = t$.

Remarque. $s(t) = t \Leftrightarrow a = 0$ et $\|\vec{\alpha}'(t)\| = 1, \forall t \in [a, b]$.

Démonstration. $\Rightarrow$. $t = s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du$. En dérivant de chaque côté, on a $1 = \|\alpha(t)\|$. En évaluant en $t = a$, on a $a = \int_a^a \|\alpha'(u)\| du = 0$. ■

$\Leftarrow$. $s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t 1 du = t$. ■

□

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (r \cos t, r \sin t)$, avec $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} \|\vec{\alpha}'(t)\| &= \|(-r \sin t, r \cos t)\| \\ &= \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} \\ &= r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\ &= \int_0^t r du \\ &= rt \end{aligned}$$

Posons $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(t/r) = (r \cos \frac{t}{r}, r \sin \frac{t}{r})$. $\left\| \vec{\beta}'(t) = \sqrt{\cos^2 \frac{t}{r} + \sin^2 \frac{t}{r}} \right\| = 1$. $\vec{\beta}(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

Toute courbe régulière peut être reparamétrée par longueur d'arc.

En effet. $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$ est strictement croissante, car $\|\vec{\alpha}'(u)\| > 0, \forall u$.

Donc, il existe un inverse $f : [0, L] \to [a, b]$, c'est-à-dire, $s(f(t)) = t$ et $f(s(t)) = t$.

Soit $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(f(t))$. $\vec{\beta}'(t) = \vec{\alpha}'(f(t)) f'(t)$, donc $\vec{\beta}(u) = \vec{\alpha}'(f(u)) f'(u) = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{s'(f(u))} = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{\|\vec{\alpha}'(f(u))\|}$. Ainsi, $\left\| \vec{\beta}'(u) \right\| = 1$ et $\vec{\beta}$ est paramétrée par longueur d'arc. □

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (t, \cosh t, \sinh t)$, avec $t \in [0, 1]$. Reparamétrisons par longueur d'arc.

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\ &= \int_0^t \|(1, \sinh u, \cosh u)\| du \\ &= \int_0^t \sqrt{1 + \sinh^2 u + \cosh^2 u} du \\ &= \int_0^t \sqrt{2 \cosh^2 u} du \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sqrt{2}\int_0^t \cosh u du \\
&= \sqrt{2}\sinh u\Big|_0^t \\
s(t) &= \sqrt{2}\sinh t
\end{aligned}
$$

donc

$$
\begin{aligned}
\frac{s}{\sqrt{2}} &= \sinh t \\
\operatorname{arcsinh}\frac{s}{\sqrt{2}} &= t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\vec{\beta}(s) &= \vec{\alpha}(\operatorname{arcsinh}\frac{s}{\sqrt{2}}) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh}\frac{s}{\sqrt{2}}, \cosh\left(\operatorname{arcsinh}\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \frac{s}{\sqrt{2}}\right) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh}\frac{s}{\sqrt{2}}, \sqrt{1+\frac{s^2}{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}}\right)
\end{aligned}
$$

Section 1.1 Repère de Frenet

Lemme. *Soient $f, g :]a,b[\to \mathbb{R}^3$ deux courbes différentiables t.q. $f(t)\cdot g(t)$ est constant $\forall t$, alors $f'(t)\cdot g(t) = -f(t)\cdot g'(t)$.*

En particulier, $\|f(t)\|$ soit constante est équivalent à $f(t)\cdot f'(t) = 0$, $\forall t$.

Démonstration. Si $f(t)\cdot g(t) = c$, $\forall t \in]a,b[$, alors $\frac{d}{dt}(f(t)\cdot g(t)) = 0$, donc $f'(t)\cdot g(t) + f(t)\cdot g'(t) = 0$. Ainsi, $f'(t)\cdot g(t) = -f(t)\cdot g'(t)$.

$$
\begin{aligned}
\|f(t)\| &= \text{const} \\
\|f(t)\|^2 &= \text{const} \\
f(t)\cdot f(t) &= const \\
f'(t)\cdot f(t) &= -f(t)\cdot f'(t) \\
2f'(t)\cdot f(t) &= 0 \\
f'(t)\cdot f(t) &= 0
\end{aligned}
$$

□

Soit $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc.
$\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3 : s \mapsto \vec{\alpha}(s)$.
$\vec{T}(s) \coloneqq \vec{\alpha}'(s)$ est le *vecteur tangent unitaire.* $\left\|\vec{T}(s)\right\| = 1, \forall s$.
Par le lemme, $\vec{T}' \cdot \vec{T} = 0$.

Définition (Courbure)**.** On définit la courbure de $\vec{\alpha}$ comme $\kappa(s) \coloneqq \left\|\vec{T}'(s)\right\|$.

Définition (Vecteur normal principal)**.** Si $\kappa \neq 0$, c'est-à-dire, $\vec{T}' \neq 0$, on définit $\vec{N}(s) = \frac{\vec{T}'(s)}{\left\|\vec{T}'(s)\right\|} = \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)}$ le *vecteur normal principal.*

On a $\vec{N}\cdot\vec{T} = 0$ et $\left\|\vec{N}\right\| = \left\|\vec{T}\right\| = 1$.

Définition (Vecteur binormal)**.** $\vec{B}(s) = \vec{T}(s) \times \vec{N}(s)$ est le *vecteur binormal.*

Le *repère de Frenet* est la base orthonormée $\{\vec{T}(s), \vec{N}(s), \vec{B}(s)\}$.

Définition (Torsion)**.** La *torsion* est $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

$\vec{T}' = \kappa\vec{N}$.

$\vec{N}' = a\vec{T} + b\vec{N} + c\vec{B}$, pour certains a, b, c, car $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ est une base orthonormée. $a = \vec{N}' \cdot \vec{T} = -\vec{N} \cdot \vec{T}' = -\vec{N} \cdot \kappa\vec{N} = -\kappa$ par le lemme, car $\vec{N} \cdot \vec{T} = 0$. $b = \vec{N}' \cdot \vec{N} = 0$, par le lemme, car $\left\|\vec{N}\right\| = 1$. $c = \vec{N}' \cdot \vec{B} = \tau$. Ainsi, $\vec{N}' = -\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}$.

$\vec{B}' = d\vec{T} + e\vec{N} + f\vec{B}$. $d = \vec{B}' \cdot \vec{T} = -\vec{B} \cdot \vec{T}' = -\vec{B} \cdot \kappa\vec{N} = 0$. $e = \vec{B}' \cdot \vec{N} = -\vec{B} \cdot \vec{N}' = -\vec{B} \cdot (-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}) = -\tau$. $f = \vec{B}' \cdot \vec{B} = 0$, par le lemme. Ainsi, $\vec{B}' = \tau\vec{N}$.

Proposition (Formules de Frenet)**.**

$$\vec{T}' = \kappa\vec{N} \tag{1.1}$$
$$\vec{N}' = -\kappa\vec{T} + \tau\vec{B} \tag{1.2}$$
$$\vec{B}' = -\tau\vec{N} \tag{1.3}$$

où $\kappa = \left\|\vec{T}'\right\|$ *et* $\tau = \vec{N} \cdot \vec{B}$.

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$, $\vec{\alpha} : [0, \infty[\to \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\|\, du \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} du \end{aligned}$$

en notant $\sqrt{a^2 + b^2} = c$,

$$= tc$$

$\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s/c) = (a\cos s/c, a\sin s/c, bs/c)$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

$$\begin{aligned} \vec{T}(s) &= \vec{\beta}'(s) \\ &= \left(-\frac{a}{c}\sin\frac{s}{c}, \frac{a}{c}\cos\frac{s}{c}, \frac{b}{c}\right) \end{aligned} \qquad \vec{T}'(s) = \left(-\frac{a}{c^2}\cos\frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2}\sin\frac{s}{c}, 0\right)$$

$$\begin{aligned} \kappa(s) &= \left\|\vec{T}'(s)\right\| \\ &= \frac{a}{c^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \vec{N}(s) &= \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)} \\ &= \left(-\cos\frac{s}{c}, -\sin\frac{s}{c}, 0\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \left(\frac{b}{c}\sin\frac{s}{c}, -\frac{b}{c}\cos\frac{s}{c}, \frac{a}{c}\right) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \vec{B}' &= \left(\frac{b}{c^2}\cos\frac{s}{c}, \frac{b}{c^2}\sin\frac{s}{c}, 0\right) \\ &= -\frac{b}{c^2}\left(-\cos\frac{s}{c}, -\sin\frac{s}{c}, 0\right) \\ &= -\tau\vec{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{b}{c^2} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} b \to 0 &\Rightarrow \begin{cases} \tau \to 0 \\ \kappa \to \frac{1}{a} \end{cases} \\ b \to \infty &\Rightarrow \begin{cases} \tau \to 0 \\ \kappa \to 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Quand $\vec{\alpha}$ est paramétrée par longueur d'arc (PPLA),

$$\vec{T} = \vec{\alpha}'$$
$$\vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\kappa}$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$$

où $\kappa = \left\|\vec{T}'\right\|$ et $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

Si $\vec{\alpha}$ n'est pas PPLA, $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}(u)\|\, du$ est la longueur d'arc.

$$\begin{aligned}\vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{\|\vec{\alpha}'(t)\|} \\ &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)}\end{aligned}$$

où $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\|$ est la vitesse.

$$\begin{aligned}\kappa(t) &= \left\| \frac{d}{dt}\vec{T} \right\| \\ &= \left\| \frac{d\vec{T}/ds}{ds/dt} \right\| \\ &= \left\| \frac{\vec{T}'(t)}{\vec{\alpha}'(t)} \right\| \\ &= \frac{\left\|\vec{T}'(t)\right\|}{v(t)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \frac{\frac{d}{ds}\vec{T}}{\left\|\frac{d}{ds}\vec{T}\right\|} \\ &= \frac{\frac{\vec{T}'}{v(t)}}{\kappa(t)} \\ &= \frac{\vec{T}'(t)}{\kappa(t)v(t)}\end{aligned}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

$$\begin{aligned}\tau(t) &= \frac{d\vec{N}}{ds} \cdot \vec{B} \\ &= \frac{\vec{N}'(t)}{v(t)} \cdot \vec{B}(t)\end{aligned}$$

En général,

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \frac{\vec{\alpha}'}{v} \\ \vec{N} &= \frac{\vec{T}'}{\kappa v} \\ \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N}\end{aligned}$$

où $v = \|\vec{\alpha}'\|$, $\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{v}$ et $\tau = \frac{\vec{N}' \cdot \vec{B}}{v}$.

Les formules de Frenet générales sont

$$\frac{1}{v}\vec{T}' = \kappa\vec{N} \tag{1.4}$$

$$\frac{1}{v}\vec{N}' = -\kappa\vec{T} + \tau\vec{B} \tag{1.5}$$

$$\frac{1}{v}\vec{B}' = -\tau\vec{N} \tag{1.6}$$

Exemple (Tractrice). $\vec{\alpha}(\theta) = \left(\cos\theta + \ln\tan\frac{\theta}{2}, \sin\theta\right)$, avec $\theta \in [\pi/2, \pi[$. $\vec{\alpha}'(\theta) = (-\sin\theta + \csc\theta, \cos\theta)$. $v(\theta) = \|\vec{\alpha}'(\theta)\| = \sqrt{(\sin\theta + \csc\theta)^2 + \cos^2\theta} = \sqrt{1 - 2 + \csc^2\theta} = \sqrt{\csc^2\theta - 1} = -\cot\theta$.

$$\begin{aligned}\vec{T}(\theta) &= \frac{\vec{\alpha}'(\theta)}{v(\theta)} \\ &= -\frac{\sin\theta}{\cos\theta}(-\sin\theta + \csc\theta, \cos\theta) \\ &= \left(\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta}, -\sin\theta\right) \\ &= (-\cos\theta, -\sin\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\kappa\vec{N} &= \frac{1}{v(\theta)}\vec{T}'(\theta) \\ &= -\tan\theta\,(\sin\theta, -\cos\theta) \\ \Rightarrow \kappa &= \left\|\kappa\vec{N}\right\| = -\tan\theta \\ \vec{N} &= \frac{\kappa\vec{N}}{\kappa} = (\sin\theta, -\cos\theta)\end{aligned}$$

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$. $\vec{\alpha}'(t) = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2)$. $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\| = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$.

$$\begin{aligned}\vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2}, 1\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\kappa\vec{N} &= \frac{1}{v(t)}\frac{d\vec{T}}{dt} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1 + t^2)}(\cdots) \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1 + t^2)^2}\left(\frac{-4t}{(1 + t^2)^2}, \frac{2(1 - t)^2}{(1 + t^2)^2}, 0\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\kappa(t) &= \left\|\kappa\vec{N}\right\| \\ &= \frac{1}{3(1 + t^2)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \frac{\kappa\vec{N}}{\kappa} \\ &= \left(-\frac{2t}{(1 + t^2)^2}, \frac{1 - t^2}{(1 + t^2)^2}, 0\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, -\frac{2t}{1 + t^2}, 1\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-\tau\vec{N} &= \frac{1}{v}\vec{B}' \\ &= -\frac{1}{3(1 + t^2)^2}\left(-\frac{2t}{1 + t^2}, \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, 0\right) \\ \Rightarrow \tau &= \frac{1}{3(1 + t^2)^2} \\ &= \kappa\end{aligned}$$

$\vec{\alpha}' = v\vec{T} \Longrightarrow \vec{\alpha}'' = v'\vec{T} + v\vec{T}' = v'\vec{T} + v(v\kappa\vec{N}) = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}$.

$$\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}'' = v\vec{T} \times (v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N})$$

$$\begin{aligned} &= v^3 \kappa \vec{T} \times \vec{N} \\ &= v^3 \kappa \vec{B} \end{aligned}$$

donc,

$$\begin{aligned} \|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\| &= v^3 \kappa \\ \kappa &= \frac{\|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\|}{\|\vec{\alpha}'\|^3} \end{aligned}$$

Exercice. Montrer que $\vec{\alpha}$ est linéaire si, et seulement si, $\kappa = 0$.

$$\begin{aligned} \kappa(s) = 0, \forall s &\Leftrightarrow \left\|\vec{T}'(s)\right\| = 0, \forall s \\ &\Leftrightarrow \vec{T}'(s) = 0, \forall s \\ &\Leftrightarrow \vec{T}(s) = \vec{T_0} \text{ const}, \forall s \\ &\Leftrightarrow \vec{\alpha}(s) = s\vec{T_0} + \vec{\alpha}_0 \end{aligned}$$

où $\vec{\alpha}_0$ est constante. □

Exercice. Soit $\vec{\alpha}$ une courbe dont toutes les lignes tangentes ($\{\vec{\alpha}(s) + c\vec{T}(s) \mid c \in \mathbb{R}\}$) passent par un même point, $\vec{x}_0$, fixe. Que peut-on dire à propos de $\vec{\alpha}$?

Démontrons que $\vec{\alpha}$ est une droite. Sans perte de généralité, supposons que $\vec{\alpha}$ est PPLA et $\vec{x}_0 = 0$. On peut donc réécrire l'hypothèse comme $\vec{\alpha}(s)$ et $\vec{T}(s)$ sont colinéaires, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) = \lambda(s)\vec{T}(s)$, où $\lambda(s) \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}'(s) &= \lambda'(s)\vec{T}(s) + \lambda(s)\vec{T}'(s) \\ \vec{T} &= \lambda'\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} \\ (\lambda' - 1)\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} &= 0 \end{aligned}$$

Puisque $\vec{T}$ et $\vec{N}$ sont linéairement indépendants, on a que $\lambda' = 0$ et $\lambda\kappa = 0$. Alors, $\lambda(s) = s + c$ et $\lambda\kappa = 0$, donc $\kappa = 0$. Ainsi, $\vec{\alpha}$ est linéaire. □

Exercice. Montrer que. une courbe est planaire (contenue dans un plan $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) si, et seulement si, $\tau(s) = 0$, $\forall s$. De plus, toute courbe planaire de courbure constante $\kappa > 0$ est une portion de cercle de rayon $1/\kappa$.

$\Rightarrow$. Supposons que $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$ est planaire et PPLA. Soit $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$ le plan qui contient $\vec{\alpha}$, où $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ et $\|\vec{n}\| = 1$.

On a que $\vec{\alpha}(s) \in P$, $\forall s$, donc

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} &= d \\ \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} &= 0 \\ \vec{T} \cdot \vec{n} &= 0 \\ \vec{T}' \cdot \vec{n} &= 0 \end{aligned}$$

par les formules de Frenet

$$\kappa\vec{N} \cdot \vec{n} = 0$$

Comme $\vec{n}$ est orthogonale à $\vec{T}$ et $\vec{N}$, $\vec{n}$ est colinéaire à $\vec{B}$. Comme $\|\vec{n}\| = 1$, $\vec{n} = \pm\vec{B}$.

Puisque $\vec{n}$ est constant, on a que $\vec{B}' = 0$, donc par Frenet, $\vec{B}' = -\tau\vec{N} = 0$, alors $\tau = 0$. ■

$\Leftarrow$. Supposons que $\tau(s) = 0, \forall s$. Alors, $\vec{B}' = -\tau\vec{N} = 0$, donc $\vec{B} = B_0$ constant.

Soit $\vec{n} = \vec{B}_0$. Soit $f(s) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n}$. Alors

$$\begin{aligned} f'(s) &= \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} \\ &= \vec{T} \cdot \vec{n} \\ &= \vec{T} \cdot \vec{B}_0 \end{aligned}$$

$$= \vec{T} \cdot \vec{B}$$
$$= 0$$

Donc, $f(s) = d$, pour une constante d. Alors, $\vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} = d, \forall s$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) \in P = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$. ■

Supposons que $\vec{\alpha}$ est planaire et que $\kappa(s) = \kappa_0$, $\forall s$, où $\kappa_0 \in \mathbb{R}$ est constante.
Soit $\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(s) + \frac{1}{\kappa_0}\vec{N}(s)$.

$$\begin{aligned}\vec{\beta}'(s) &= \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa_0}\vec{N}'(s) \\ &= \vec{T} + \frac{1}{\kappa_0}\left(-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}\right) \\ &= \vec{T} - \vec{T} \\ &= 0\end{aligned}$$

Alors, $\vec{\beta}(s) = \vec{P}_0$, $\forall s$, où $\vec{P}_0 \in \mathbb{R}^3$ est constant.

$$\begin{aligned}\left\|\vec{\alpha}(s) - \vec{P}_0\right\| &= \left\|\vec{\alpha}(s) - \vec{\beta}(s)\right\| \\ &= \left\|-\frac{1}{\kappa_0}\vec{N}(s)\right\| \\ &= \frac{1}{\kappa_0}\end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(s) \subseteq \left\{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{array}{l}\vec{v} \cdot \vec{n} = d \\ \left\|\vec{v} - \vec{P}_0\right\| = \frac{1}{\kappa_0}\end{array}\right\}$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s)$ est dans le cercle de rayon $1/\kappa_0$ centré en $\vec{P}_0$ dans le plan P. □

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(s) = \left(a\cos\frac{s}{c}, a\sin\frac{s}{c}, \frac{bs}{c}\right)$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. $\kappa = \frac{a}{c^2}$. $\tau = \frac{b}{c^2}$.

Soit $\vec{A} = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. $\vec{T} \cdot \vec{A} = \left(-\frac{a}{c}\sin\frac{s}{c}, \frac{a}{c}\cos\frac{s}{c}, \frac{b}{c}\right) \cdot (0, 0, 1) = \frac{b}{c}$, constant.

Une *hélice généralisée* est une courbe $\vec{\alpha}$ avec $\kappa \neq 0$ où $\vec{T}$ fait un angle constant avec une direction fixe. C'est-à-dire, $\exists \vec{A} \in \mathbb{R}^3$ unitaire t.q. $\frac{\vec{T}\cdot\vec{A}}{\|\vec{T}\|\|\vec{A}\|} = \cos\theta$, où θ est constant. C'est-à-dire, $\vec{T} \cdot \vec{A}$ est constant.

Soit $P = \left\{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \vec{v} \cdot \vec{A} = 0\right\}$ le plan déterminé par $\vec{A}$.

Soient $\vec{X}, \vec{Y} \in P$ une base orthonormée. Donc $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{A}$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. Alors, $\vec{\alpha}(s) = u(s)\vec{X} + v(s)\vec{Y} + w(s)\vec{A}$ pour des fonctions u, v, w. $\vec{T}(s) = u'(s)\vec{X} + v'(s)\vec{Y} + w'(s)\vec{A}$. $\vec{T}(s) \cdot \vec{A} = w'(s)$ constant, alors $w(s) = a + bs$ pour $a, b \in \mathbb{R}$. $\vec{\alpha}(s) = \underbrace{u(s)\vec{X} + v(s)\vec{Y}}_{\text{courbe planaire dans } P} + \underbrace{(a + bs)\vec{A}}_{\text{partie linéaire}}$.

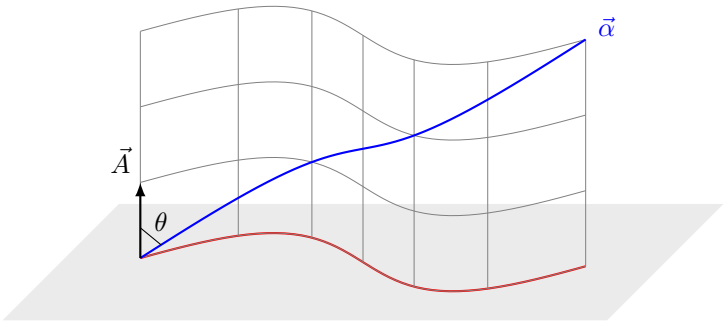


FIGURE 1.1 – Exemple d'une hélice généralisée

Proposition. *Une courbe $\vec{\alpha}$ avec $\kappa \neq 0$ est une hélice généralisée si, et seulement si, $\frac{\tau}{\kappa}$ est constant.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* Soit $\vec{\alpha}$ une hélice généralisée PPLA. Soit $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ un vecteur unitaire t.q. $\vec{T} \cdot \vec{A} = \cos\theta$ pour θ constant.

$$\vec{T}' \cdot \vec{A} = 0$$

par les formules de Frenet,

$$\kappa \vec{N} \cdot \vec{A} = 0$$

comme $\kappa \neq 0$,

$$\vec{N} \cdot \vec{A} = 0 \tag{1}$$
$$\vec{N}' \cdot \vec{A} = 0$$

par les formules de Frenet,

$$(-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) \cdot \vec{A} = 0 \tag{2}$$

De (1), on a $\vec{A}$ est dans le plan généré par $\vec{T}$ et $\vec{B}$. Comme l'angle entre $\vec{T}$ et $\vec{A}$ est θ, $\vec{A} = \cos\theta\vec{T} \pm \sin\theta\vec{B}$.
De (2), on a $(-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}) \cdot (\cos\theta\vec{T} \pm \sin\theta\vec{B}) = 0$, alors $-\kappa\cos\theta \pm \tau\sin\theta = 0$, donc $\frac{\tau}{\kappa} = \pm\cot\theta$, qui est constant. ■

$\Leftarrow$ *:* Supposons que $\frac{\tau}{\kappa}$ est constant. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ t.q. $\frac{\tau}{\kappa} = \cot\theta$. Soit $\vec{A} = \cos\theta\vec{T} \pm \sin\theta\vec{B}$. On a que $\vec{A} \cdot \vec{T} = \cos\theta$. Il suffit de montrer que $\vec{A}$ est constant.

$$\vec{A}' = \cos\theta\vec{T}' + \sin\theta\vec{B}'$$

par les formules de Frenet,

$$\begin{aligned} &= \cos\theta\kappa\vec{N} + \sin\theta(-\tau\vec{N}) \\ &= (\cos\theta\kappa - \sin\theta\tau)\,\vec{N} \\ &= \kappa\sin\theta\left(\cot\theta - \frac{\tau}{\kappa}\right)\vec{N} \\ &= 0 \end{aligned}$$

■

□

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = \left(3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3\right)$. $\kappa(t) = \tau(t) = \frac{1}{3(1+t^2)^2}$. Alors, $\frac{\tau}{\kappa} = 1 = \cot\frac{\pi}{4}$ est constant. $\theta = \frac{\pi}{4}$, alors $\vec{A} = \cos\theta\vec{T} + \sin\theta\vec{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}, 1\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{-2t}{1+t^2}, 1\right) = (0,0,1)$. $\vec{\alpha}$ fait un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec $(0,0,1)$.

Section 1.2 Forme locale canonique

Soit $\vec{\alpha}$ une courbe PPLA. Sans perte de généralité, $\vec{\alpha}(0) = \vec{0} \in \mathbb{R}^3$.
Par la formule de Taylor,

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) &= \vec{\alpha}(0) + s\vec{\alpha}'(0) + \frac{s^2}{2}\vec{\alpha}''(0) + \frac{s^3}{6}\vec{\alpha}'''(0) + \cdots \\ &= s\vec{T}(0) + \frac{s^2}{2}\vec{T}'(0) + \frac{s^3}{6}\vec{T}''(0) + \cdots \\ &= s\vec{T_0} + \frac{s^2}{2}\kappa(0)\vec{N}(0) + \frac{s^3}{6}\left(\kappa\vec{N}\right)'(0) + \cdots \\ &= s\vec{T_0} + \frac{s^2}{2}\kappa_0\vec{N_0} + \frac{s^3}{6}\left(\kappa_0'\vec{N_0} + \kappa_0\vec{N_0}'\right) + \cdots \\ &= s\vec{T_0} + \frac{s^2}{2}\kappa_0\vec{N_0} + \frac{s^3}{6}\left(\kappa_0'\vec{N_0} + \kappa_0(-\kappa_0\vec{T_0} + \tau_0\vec{B_0})\right) + \cdots \\ &= \vec{T_0}\left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + \cdots\right) + \vec{N_0}\left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3 + \cdots\right) + \vec{B_0}\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + \cdots\right) \end{aligned}$$

Définition (Plan osculateur)**.** Le *plan osculateur* est le plan généré par $\vec{T}$ et $\vec{N}$.
La projection de $\vec{\alpha}$ sur le plan osculateur est $\left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + \cdots, \frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3 + \cdots\right)$.

On cherche r t.q. le cercle de rayon r passant par $(0,0)$ à $s=0$ centré en $(0,r)$ soit la meilleure approximation de $\vec{\alpha}$. $(0,r)+(r\sin t, -r\cos t) = (r\sin t, r-r\cos t)$. En reparamétrisant par longueur d'arc, $\vec{\beta}(s) = \left(r\sin\frac{s}{r}, r\left(1-\cos\frac{s}{r}\right)\right)$. Soit $\vec{\beta}(s) = r\sin\frac{s}{r}\vec{T_0} + r\left(1-\cos\frac{s}{r}\right)\vec{N_0}$, $\vec{\beta}(0) = 0 = \vec{\alpha}(0)$.

Par Taylor,

$$\begin{aligned}\vec{\beta}(s) &= r\left(\frac{s}{r} - \frac{s^3}{6r^3} - \cdots\right)\vec{T_0} + r\left(1 - \left(1 - \frac{s^2}{2r^2} + \cdots\right)\right)\vec{N_0} \\ &= \vec{T_0}\left(s - \frac{1/r^2}{6}s^3 + \cdots\right) + \vec{N_0}\left(\frac{1/r}{2}s^2 + \cdots\right)\end{aligned}$$

$r = 1/\kappa_0$ est le rayon pour lequel $\vec{\beta}(s)$ approxime le mieux la courbe $\vec{\alpha}(s)$ près de $s=0$.

Donc $\kappa(0) = 1/r$, où r est le rayon du cercle qui approxime le mieux $\vec{\alpha}$ près de $s=0$.

$\vec{\beta}(s)$ est l'unique cercle t.q.

$$\begin{aligned}\vec{\beta}(0) &= \vec{\alpha}(0) \\ \vec{\beta}'(0) &= \vec{\alpha}'(0) \\ \vec{\beta}''(0) &= \vec{\alpha}''(0)\end{aligned}$$

On peut interpréter ce résultat comme $\kappa(s)$ est l'inverse du rayon de l'unique cercle $\vec{\beta}$ dans $\mathbb{R}^3$ t.q.

$$\begin{aligned}\vec{\beta}(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}''(s) &= \vec{\alpha}''(s)\end{aligned}$$

Définition. Une *transformation rigide* (ou euclidienne) est la composition d'une rotation et d'une translation.

$$\Psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \Psi(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$$

où A est une matrice de rotation, c'est-à-dire, $A^TA = I$ et $\det A = 1$, et $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ est constant.

Deux courbes PPLA $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ sont *congruentes* si $\exists\Psi$ une transformation rigide t.q. $\vec{\alpha}^*(s) = \Psi(\vec{\alpha}(s))$, $\forall s$.

Théorème (Théorème fondamental des courbes)**.**

1. *Soient $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ deux courbes PPLA avec $\kappa \neq 0$ et $\kappa^* \neq 0$. Alors, $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ sont congruentes si, et seulement si, $\kappa = \kappa^*$ et $\tau = \tau^*$;*
2. *Soit $\kappa, \tau : [0, L] \to \mathbb{R}$ des fonctions continues avec $\kappa > 0$. Alors, il existe une courbe $\vec{\alpha}$ PPLA avec κ comme courbure et τ comme torsion.*

Idée de la démonstration.

$$\begin{aligned}\vec{T}' &= \kappa\vec{N} \\ \vec{N}' &= -\kappa\vec{T} + \tau\vec{B} \\ \vec{B}' &= -\tau\vec{N}\end{aligned} \qquad (*)$$

Soit $\vec{X} = \begin{pmatrix}T_1 & T_2 & T_3 & N_1 & N_2 & N_3 & B_1 & B_2 & B_3\end{pmatrix}^T$, où $\vec{T} = \begin{pmatrix}T_1 & T_2 & T_3\end{pmatrix}$, ... $\vec{X}' = A\vec{X}$, où

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc} & & & \kappa & & & & & \\ & & & & \kappa & & & & \\ & & & & & \kappa & & & \\ \hline -\kappa & & & & & & \tau & & \\ & -\kappa & & & & & & \tau & \\ & & -\kappa & & & & & & \tau \\ \hline & & & -\tau & & & & & \\ & & & & -\tau & & & & \\ & & & & & -\tau & & & \end{array}\right] \in \mathbb{R}^{9\times 9}$$

un système d'équations différentielles du premier ordre. Par le théorème fondamental d'existence et d'unicité, les équations $(*)$ ont une unique solution pour chaque condition initiale $\vec{T_0}, \vec{N_0}, \vec{B_0}$.

Choisir une base orthonormée $\vec{T_0}, \vec{N_0}, \vec{B_0}$. Soit $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ la solution. Soit $\vec{\alpha}(s) = \int_0^s \vec{T}(u)du$. ■

Exemple. Trouver une courbe avec $\kappa(s) = \frac{1}{1+s}$ et $\tau(s) = 0$.

$$\begin{aligned}\vec{T}' &= \frac{1}{1+s}\vec{N}\\ \vec{N}' &= -\frac{1}{1+s}\vec{T}\\ \vec{B}' &= 0\end{aligned}$$

Soit $u = \ln(1+s)$, c'est-à-dire, $1 + s = e^u$.

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{T}}{du} &= \frac{d\vec{T}/ds}{du/ds}\\ &= \frac{\frac{1}{1+s}\vec{N}}{\frac{1}{1+s}}\\ &= \vec{N}\\ \frac{d\vec{N}}{du} &= \frac{d\vec{N}/ds}{du/ds}\\ &= \frac{-\frac{1}{1+s}\vec{T}}{\frac{1}{1+s}}\\ &= -\vec{T}\\ \frac{d\vec{B}}{du} &= 0\end{aligned}$$

Alors,

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \cos u\vec{c}_1 + \sin u\vec{c}_2\\ \vec{N} &= -\sin u\vec{c}_1 + \cos u\vec{c}_2\\ \vec{B} &= \vec{c}_3\end{aligned}$$

où $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3 \in \mathbb{R}^3$ orthonormés.

Posons $\vec{c}_1 = (1,0,0)$, $\vec{c}_2 = (0,1,0)$, $\vec{c}_3 = (0,0,1)$. $\vec{T}(u) = (\cos u, \sin u, 0) = (\cos(\ln(1+s)), \sin(\ln(1+s)), 0)$.

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \int_0^s \vec{T}(x)dx\\ &= \int_0^s (\cos(\ln(1+x)), \sin(\ln(1+x)), 0)\, dx\\ &= \left(\int_0^s \cos(\ln(1+x))dx, \int_0^s \sin(\ln(1+x))dx, 0\right)\\ &= \left(\frac{1}{2}(-1 + (1+s)(\cos\ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))), \frac{1}{2}(1 - (1+s)(\cos(\ln(1+s)) - \sin(\ln(1+s)))), 0\right)\end{aligned}$$

Section 1.3 Courbes planaires

Soit $\vec{\alpha} : [0, L] \to \mathbb{R}^2$ une courbe planaire PPLA.

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= (x(s), y(s))\\ \vec{T}(s) &= (x'(s), y'(s))\end{aligned}$$

$\left\|\vec{T}(s)\right\| = 1$, donc $\vec{T}(s)$ est un point sur le cercle unitaire.

Définition. $\vec{N}(s)$ est l'unique vecteur unitaire dans $\mathbb{R}^2$ t.q. $\vec{N}(s) \cdot \vec{T}(s)$ et $\{\vec{T}(s), \vec{N}(s)\}$ est orientée positivement, c'est-à-dire,

— $\vec{T} \times \vec{N} = (0, 0, 1)$;
— $\vec{N}(s)$ est la rotation de $\vec{T}(s)$ de 90° dans le sens trigonométrique ;
— si $\vec{T} = (a, b)$, alors $\vec{N} = (-b, a)$.

Remarque. On n'a pas besoin de supposer que $\vec{T}' \neq 0$ pour définir $\vec{N}$ dans ce cas.

Définition. $\kappa = \vec{T}' \cdot \vec{N}$.

Remarque. $\vec{T}' = \kappa \vec{N}$, car

$$\vec{T}' = (\vec{T}' \cdot \vec{T})\vec{T} + (\vec{T}' \cdot \vec{N})\vec{N}$$

comme $\left\|\vec{T}\right\| = 1$ et $\vec{T}' \cdot \vec{N} = \kappa$,

$$= \kappa \vec{N}$$

κ peut être > 0, $= 0$ ou < 0. Si $\kappa > 0$, alors $\vec{T}$ tourne dans le sens trigonométrique. Si $\kappa < 0$, alors $\vec{T}$ tourne dans le sens horaire. Si $\kappa = 0$, alors $\vec{T}$ ne tourne pas, la courbe peut être une droite ou il s'agit d'un point critique.

Définition. On a que $\vec{T}(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s))$, où $\theta : [0, L] \to \mathbb{R}$ est continue.
$\vec{T}' = (-\theta' \sin\theta, \theta' \cos\theta) = \theta'(-\sin\theta, \cos\theta) = \theta' \vec{N}$.
Alors, $\kappa = \vec{T}' \cdot \vec{N} = \theta' \vec{N} \cdot \vec{N} = \theta'$.

$$\kappa(s) = \theta'(s) \quad \Longrightarrow \quad \int_0^L \kappa(s) ds = \theta(L) - \theta(0)$$

Supposons que $\vec{\alpha}$ est *fermée*, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(0) = \vec{\alpha}(L)$, $\vec{\alpha}'(0) = \vec{\alpha}'(L)$, $\vec{\alpha}''(0) = \vec{\alpha}''(L)$ et $\vec{\alpha}'''(0) = \vec{\alpha}'''(L)$. Comme $\vec{T}(0) = \vec{T}(L)$, $\theta(L) - \theta(0) = 2\pi I$, où $I = \frac{\theta(L) - \theta(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$ est appelé *indice de rotation.*
Exemple.

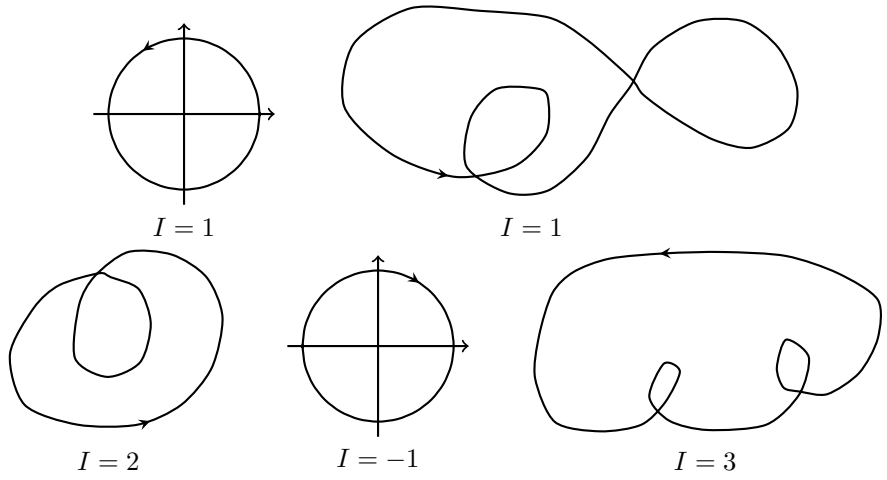


FIGURE 1.2 – Quelques exemples de courbes avec leur indice de rotation

Définition. Une courbe est *simple* si elle ne se recoupe pas elle-même, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s_1) \neq \vec{\alpha}(s_2)$ si $s_1 \neq s_2$.



FIGURE 1.3 – Un exemple d'une courbe simple et d'une courbe non simple

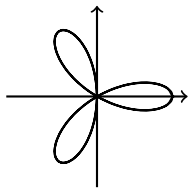
Théorème (Hopf Umlaufsatz)**.** *L'indice de rotation d'une courbe simple est* ± 1.

Exemple. 1. $\vec{\alpha} : [0, 2\pi r] \to \mathbb{R}^2$, $\vec{\alpha}(s) = \left(r\cos\frac{s}{r}, r\sin\frac{s}{r}\right)$.
$\vec{T}(s) = \vec{\alpha}'(s) = \left(-\sin\frac{s}{r}, \cos\frac{s}{r}\right) = \left(\cos\left(\frac{s}{r}+\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{s}{r}+\frac{\pi}{2}\right)\right)$. $\theta(s) = \frac{s}{r}+\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_0^L \kappa(s)ds &= \int_0^{2\pi r} \theta'(s)ds \\ &= \int_0^{2\pi r} \frac{1}{r}ds \\ &= \frac{2\pi r}{r} \\ &= 2\pi\end{aligned}$$

d'où $I = 1$.

2. $\vec{\alpha} : [0, \pi] \to \mathbb{R}^2$, $\vec{\alpha}(t) = (\cos 3t\cos t, \cos 3t \sin t)$.



$$\begin{aligned}\frac{d\vec{\alpha}}{dt} &= (-3\sin 3t\cos t - \cos 3t\sin t, -3\sin 3t\sin t + \cos 3t\cos t) \\ v(t) &= \sqrt{1+8\sin^2 3t} \\ \vec{T} &= \frac{1}{v(t)}\frac{d\vec{\alpha}}{dt} \\ \vec{N} &= \frac{1}{\sqrt{1+8\sin^2 3t}}(3\sin 3t\sin t - \cos 3t\cos t, -3\sin 3t\cos t - \cos 3t\sin t) \\ \frac{d\vec{T}}{dt}\cdot\vec{N} &= 1 + \frac{9}{1+8\sin^2 3t}\end{aligned}$$

On a $\frac{ds}{dt} = \|\vec{\alpha}'(t)\| = v(t)$.

$$\int_0^L \kappa(s)ds = \int_0^\pi \kappa(t)v dt$$

comme $\kappa = \frac{d\vec{T}}{ds}\cdot\vec{N} = \frac{1}{v}\frac{d\vec{T}}{dt}\cdot\vec{N}$,

$$\begin{aligned}&= \int_0^\pi \frac{d\vec{T}}{dt}\cdot\vec{N}dt \\ &= \int_0^\pi 1 + \frac{9}{1+8\sin^2 3t}dt \\ &= \pi + 3\int_0^\pi \frac{3}{1+8\sin^2 3t}dt\end{aligned}$$

On peut voir géométriquement que $I = 2$, donc $\int_0^L \kappa(s)ds = 4\pi$, d'où $\int_0^\pi \frac{3}{1+8\sin^2 3t}dt = \pi$. En effet, en posant $u = 3t$,

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{3}{1+8\sin^2 3t}dt &= \int_0^{3\pi} \frac{du}{1+8\sin^2 u} \\ &= 3\int_0^\pi \frac{du}{1+8\sin^2 u}\end{aligned}$$

$$= 6 \int_0^{\pi/2} \frac{du}{1 + 8 \sin^2 u}$$

en posant $x = \tan u$,

$$= 6 \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + 8\frac{x^2}{1+x^2}} \frac{dx}{1+x^2}$$
$$= 6 \int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + 9x^2}$$
$$= 6 \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} \Big|_0^{\infty}$$
$$= 6 \frac{1}{3} \frac{\pi}{2}$$

Chapitre 2 Surfaces (théorie locale)

Section 2.1 Notions de topologie

Définition. Un ensemble de $\mathbb{R}^n$ est *ouvert* s'il est défini par un nombre fini de conditions de la forme $f(x) < g(x)$ ou $f(x) \neq g(x)$, où f, g sont continues, combinées avec des "et" ou des "ou", ou une union d'ensembles de cette forme.

Exemple. 1. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$.
2. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 < x < 3 \text{ et } y \neq 1\}$.
3. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2 \text{ ou } y < -1\}$.

Exercice (pour les mathématiciens). Vérifier que cette définition est équivalent à celle qu'on connaît.

Définition. Un ensemble est *fermé* s'il est défini par un nombre fini de conditions de la forme $f(x) \leqslant g(x)$ ou $f(x) = g(x)$, où f, g sont continues, combinées avec des "et" ou des "ou", ou une intersection d'ensembles de cette forme.

Exemple. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geqslant x^2\}$.

Remarque. $E \subseteq \mathbb{R}^n$ est fermé si, et seulement si, $\mathbb{R}^n \setminus E$ est ouvert.

Exemple. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0 \text{ et } x \geqslant 0\}$ est fermé. $\mathbb{R}^3 \setminus E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 7 \neq 0 \text{ ou } x < 0\}$.

Définition. Soient $U \in \mathbb{R}^2$ un ouvert et $\vec{f} : U \to \mathbb{R}^m$ une fonction, $(u, v) \mapsto \vec{f}(u, v)$. $\vec{f}$ est de classe C^1 si $\vec{f}_u = \frac{\partial f}{\partial u}$ et $\vec{f}_v = \frac{\partial f}{\partial v}$ existent et sont continues.

$\vec{f}$ est de classe C^2 si $\vec{f}_{uu} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$, $\vec{f}_{uv} = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$, $\vec{f}_{vu} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$ et $\vec{f}_{vv} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ existent et sont continues.
De même, f est de classe C^k si toutes ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues.
Quand f est de classe C^2, on a que $\vec{f}_{uv} = \vec{f}_{vu}$.

Définition. Une *paramétrisation régulière* d'un ensemble $M \subseteq \mathbb{R}^3$ est une bijection, c'est-à-dire une application inversible, $\vec{X} : U \to M$ de classe C^3, où $U \subseteq \mathbb{R}^2$ est un ouvert, t.q. $\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq \vec{0}$.

Définition. Une *surface* est un ensemble $M \subseteq \mathbb{R}^3$ t.q. pour chaque point $p \in M$, $\exists V \subseteq \mathbb{R}^3$ un ouvert t.q. $p \in V$ et $M \cap V \subseteq \mathbb{R}^3$ admet une paramétrisation régulière.

$\vec{X}_u|_{(u_0,v_0)} = \frac{\partial \vec{X}}{\partial u}|_{(u_0,v_0)} = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{X}(u_0+h, v_0)}{h}$ est le vecteur vitesse de la courbe en u $u \mapsto \vec{X}(u, v_0)$ au temps $u = u_0$.
$\vec{X}_v|_{(u_0,v_0)} = \frac{\partial \vec{X}}{\partial v}|_{(u_0,v_0)} = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{X}(u_0, v_0+h)}{h}$ est le vecteur vitesse de la courbe en v $v \mapsto \vec{X}(u_0, v)$ au temps $u = v_0$.
$\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq 0 \iff \vec{X}_u, \vec{X}_v$ sont linéairement indépendants, $\iff \vec{X}_u, \vec{X}_v$ génèrent un espace vectoriel de dimension 2 appelé le *plan tangent*.

Exemple. Une sphère ne peut pas être paramétrée régulièrement, mais on peut paramétrer chaque hémisphère séparément, puis prendre l'union.

Exemple. 1. Graphes
$\vec{f} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^3. $M = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in U\}$. Soit $\vec{X} : U \to M$, $\vec{X}(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Alors, $\vec{X}$ est une bijection.

$$\vec{X}_u = (1, 0, f_u) \qquad \vec{X}_v = (0, 1, f_v) \qquad \vec{X}_u \times \vec{X}_v = (-f_u, -f_v, 1) \neq \vec{0}$$

donc $\vec{X}$ est une paramétrisation régulière. Ainsi, M est une surface.

2. Hélicoïde
   On sait qu'une hélice se paramétrise par $\vec{\alpha}(t) = (\cos t, \sin t, bt)$.
   Posons $\vec{X} : \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0\} \to \mathbb{R}^3$ défini par $\vec{X}(u,v) = (u\cos v, u\sin v, bv)$.
   L'hélicoïde est $M = \{\vec{X}(u,v) \in \mathbb{R}^3 \mid u > 0, v \in \mathbb{R}\}$.
   $\vec{X}$ est de classe C^3 et bijective sur M.

$$\vec{X}_u = (\cos v, \sin v, 0) \qquad \vec{X}_v = (-u\sin v, u\cos v, b)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = (b\sin v, -b\cos v, u) \neq \vec{0}$$

   Donc, $\vec{X}$ est une paramétrisation régulière et M est une surface.
3. Tore

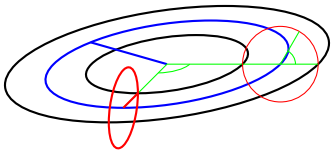
$$\vec{X}(u,v) = \begin{pmatrix} (a + b\cos u)\cos v \\ (a + b\cos u)\sin v \\ b\sin u \end{pmatrix}$$

   On suppose que $a > b$.
   Le tore est $M = \{\vec{X}(u,v) \mid u, v \in \mathbb{R}\}$.

$$\vec{X}_u = (-b\sin u\cos v, -b\sin u\sin v, b\cos u) \qquad \vec{X}_v = (-(a + b\cos u)\sin v, (a + b\cos u)\cos v, 0)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = -b(a + b\cos u)(\cos u\cos v, \cos u\sin v, \sin u)$$

   Le produit vectoriel est non nul, puisque $a > b \implies a + b\cos u > 0$. De plus, il faudrait que $\sin u = 0$, donc $u = n\pi, u \in \mathbb{Z}$, donc $\cos u = \pm 1$. Il faudrait donc que $\cos v = \sin v = 0$, qui ne peut arriver pour un v unique.
   $\vec{X}_1 :]0, 2\pi[\times]0, 2\pi[\to M$ est une paramétrisation régulière dans son image.
   $\vec{X}_2 :]-\pi, \pi[\times]-\pi, \pi[\to M$ est aussi une autre paramétrisation régulière dans son image.
   Puisque chaque point de M est dans l'image de $\vec{X}_1$ ou de $\vec{X}_2$, on a que M est une surface.



Le rayon du cercle bleu est a et le rayon du cercle rouge est b.
L'angle dans le cercle rouge est u et l'angle dans le cercle bleu est v.

FIGURE 2.1 – Construction du tore

4. Sphère unitaire

$$\Sigma = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2 + y^2 + z^2 = 1\right\}$$

   Nous utiliserons les coordonnées sphériques comme suit

$$x = r\sin\phi\cos\theta \qquad y = r\sin\phi\sin\theta \qquad z = r\cos\phi$$

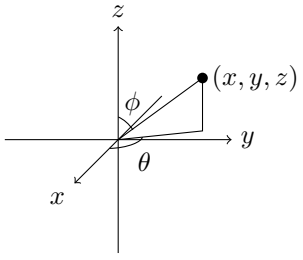


FIGURE 2.2 – Coordonnées sphériques

   Nous utiliserons $u = \phi$ et $v = \theta$ comme paramètres, avec $r = 1$, $0 < u < \pi$ et $v \in \mathbb{R}$.

$$\vec{X}(u,v) = (\sin u\cos v, \sin u\sin v, \cos u)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = \sin u(\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u) \neq 0$$

$\vec{X}_1 :]0, \pi[\times]0, 2\pi[\to \Sigma$ est une paramétrisation régulière.
$\vec{X}_2 :]0, \pi[\times]-\pi, \pi[\to \Sigma$ est une paramétrisation régulière.
Chaque point de $\Sigma \setminus \{(0, 0, \pm 1)\}$ est dans l'image de $\vec{X}_1$ ou de $\vec{X}_2$, donc $\Sigma \setminus \{(0, 0, \pm 1)\}$ est une surface.
En permutant (x, y, z), c'est-à-dire, utiliser les coordonnées sphériques comme $x = r \sin\phi \sin\theta$, $y = r\cos\phi$ et $z = r\sin\phi\cos\theta$, on peut effectuer la même analyse pour trouver des paramétrisations régulières pour $\Sigma \setminus \{(0, \pm 1, 0)\}$.
Ainsi, chaque point de Σ se retrouve dans l'image d'une de ces paramétrisations, d'où Σ est une surface.

5. Projection stéréographique
Soit Σ et le plan $\mathbb{R}^2$. On peut relier chaque point (x, y, z) de la sphère au pôle nord au moyen d'une droite et l'associer au point $(u, v, 0)$ où cette droite intersecte le plan. Il s'agit d'une bijection entre $\Sigma \setminus \{(0, 0, 1)\}$ et le plan $\mathbb{R}^2$.

$$\vec{X}(u, v) = \begin{pmatrix} \dfrac{2u}{u^2+v^2+1} \\ \dfrac{2v}{u^2+v^2+1} \\ \dfrac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1} \end{pmatrix}$$

Le point (x, y, z) est l'unique point d'intersection entre la droite passant par $(0, 0, 1)$ et $(u, v, 0)$ et la sphère Σ.
Soit

$$\begin{array}{rcl} \vec{X} : \mathbb{R}^2 & \to & \Sigma \setminus \{(0, 0, 1)\} \\ (u, v) & \mapsto & \left(\dfrac{2u}{u^2+v^2+1}, \dfrac{2v}{u^2+v^2+1}, \dfrac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1} \right) \end{array}$$

$\vec{X}$ est une bijection de classe C^3.
La vérification que $\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq \vec{0}$, $\forall u, v$ et que $\vec{X}$ est donc une paramétrisation régulière est laissé en exercice.

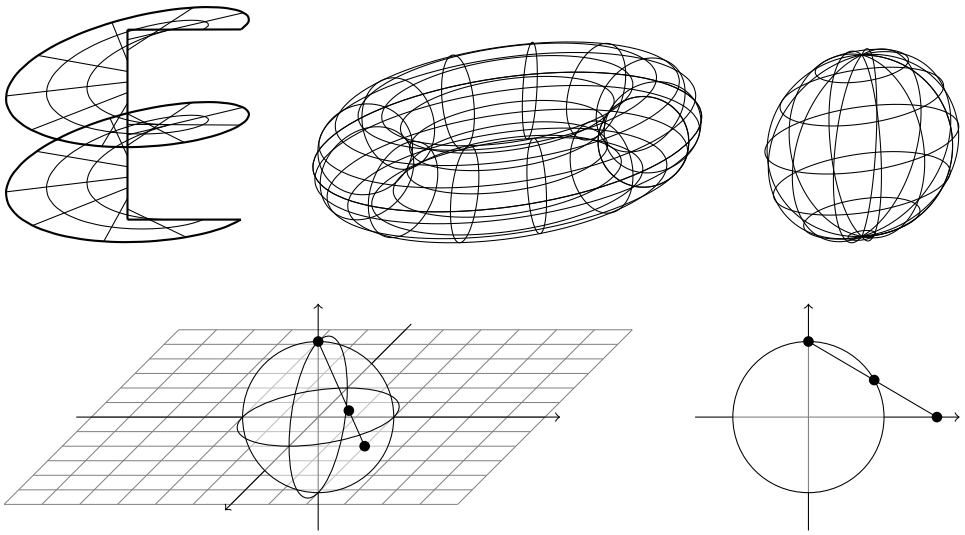


FIGURE 2.3 – Hélicoïde, tore, sphère et visualisation de la projection stéréographique

Exemple (Surfaces de révolution). Soit $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe simple et régulière dans le plan xz avec $\vec{\alpha}(u) = (f(u), 0, g(u))$ où $f(u) > 0$.

La *surface de révolution* est la surface paramétrée par

$$\vec{X}(u, v) = (f(u)\cos v, f(u)\sin v, g(u))$$

$$M = \left\{ \vec{X}(u, v) \;\middle|\; u \in I, v \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\vec{X}_u = (f'(u)\cos v, f'(u)\sin v, g'(u)) \qquad \vec{X}_v = (-f(u)\sin v, f(u)\cos v, 0)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = (-g'(u)f(u)\cos v, -g'(u)f(u)\sin v, f'(u)f(u)) \neq \vec{0}$$

Donc, M est une surface.

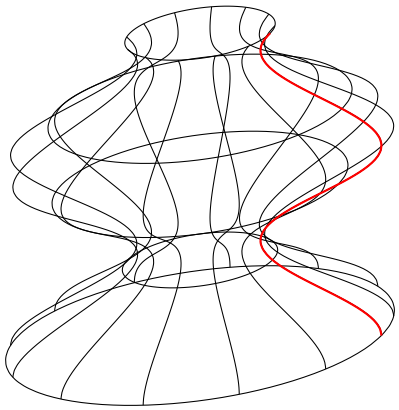


FIGURE 2.4 – Exemple de surface de révolution

Remarque. $\vec{X}$ n'est pas une bijection, mais on peut faire les restrictions $\vec{X}_1 : I\times]0, 2\pi[\to M$ et $\vec{X}_2 : I\times]-\pi, \pi[\to M$ et reproduire l'argument du tore ou de la sphère.

Exemple (Surface réglée). Soit $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe simple et régulière (la *courbe directrice*) et $\vec{\beta} : I \to \mathbb{R}^3$ t.q. $\vec{\beta}(u) \neq 0\ \forall u$ (le *vecteur directeur*).

Soit $\vec{X}(u, v) = \vec{\alpha}(u) + v\vec{\beta}(u)$, pour $u \in I$ et v suffisamment petit pour éviter toute intersection de la surface avec elle-même.

Si $\vec{X}_u \times \vec{X}_v = \Big(\vec{\alpha}'(u) + v\vec{\beta}'(u)\Big) \times \vec{\beta}(u) \neq \vec{0}$, alors l'image de $\vec{X}$ est une surface.

1. Cylindre à base arbitraire
   $\vec{\alpha}(u) = (f(u), g(u), 0)$ une courbe simple dans le plan xy et $\vec{\beta}(u) = (0, 0, 1)$.
2. Cône
   $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe régulière et $\vec{\beta} = -\vec{\alpha}$.

   $$\vec{X}(u, v) = \vec{\alpha}(u) - v\vec{\alpha}(u) = (1 - v)\vec{\alpha}(u)$$

   avec $u \in I$ et $v < 1$.

   $$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = (v - 1)\vec{\alpha}'(u) \times \vec{\alpha}(u)$$

   Si $\vec{\alpha}'(u) \times \vec{\alpha}(u) \neq \vec{0}$, alors on a un surface.

Définition (Plan tangent)**.** Soit M une surface et $p \in M$.

Soit $\vec{X} : U \to M \cap V$ une paramétrisation régulièret.q. $p \in M \cap V$. Soit $(u_0, v_0) \in U$ t.q. $p = \vec{X}(u_0, v_0)$.

Le *plan tangent* au point p est $T_pM \coloneqq \Big\{ a\vec{X}_u(u_0, v_0) + b\vec{X}_v(u_0, v_0) \;\Big|\; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \Big\}$. Puisque $\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq \vec{0}$, on a que $\dim T_pM = 2$.

Exercice. T_pM est indépendant du choix de paramétrisation $\vec{X}$.

Définition. Le *vecteur normal unitaire* est $\vec{n} \coloneqq \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{\|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\|}$.

Exemple. Pour l'hélicoïde, on a

$$\vec{X} = (u\cos v, u\sin v, bv)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = (b\sin v, -b\cos v, u)$$

$$\vec{n} = \frac{(b\sin v, -b\cos v, u)}{\sqrt{b^2 + u^2}}$$

$$\vec{n} \xrightarrow{u\to\infty} (0, 0, 1) \qquad \vec{n} \xrightarrow{u\to 0} (\sin v, -\cos v, 0)$$

Définition. La *première forme fondamentale* est le produit scalaire

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{I}_p : T_pM \times T_pM & \to & \mathbb{R} \\ (\vec{U}, \vec{V}) & \mapsto & \vec{U} \cdot \vec{V} \end{array}$$

où $\cdot$ est le produit scalaire euclidien de $\mathbb{R}^3$.

Ce qu'on appelle "géométrie intrinsèque" est la première forme fondamentale.

Soit $\vec{X} : U \to M \cap V$ une paramétrisation régulière avec $p \in M \cap V$. On a la base $\{\vec{X}_u, \vec{X}_v\}$ de T_pM. En termes de cette base, I_p est déterminée par

$$\begin{aligned} E &= \mathrm{I}_p(\vec{X}_u, \vec{X}_u) \\ &= \vec{X}_u \cdot \vec{X}_u \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F &= \mathrm{I}_p(\vec{X}_u, \vec{X}_v) \\ &= \mathrm{I}_p(\vec{X}_v, \vec{X}_u) \\ &= \vec{X}_u \cdot \vec{X}_v \end{aligned} \qquad \begin{aligned} G &= \mathrm{I}_p(\vec{X}_v, \vec{X}_v) \\ &= \vec{X}_v \cdot \vec{X}_v \end{aligned}$$

trois applications $U \to \mathbb{R}$.

$\vec{\alpha}(t) = (u(t), v(t))$. $\vec{\alpha}'(t) = (u'(t), v'(t))$. $\vec{\alpha}'(t_0) = (u'(t_0), v'(t_0)) = (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} \vec{X}(\vec{\alpha}(t)) = \vec{X}_u(u_0, v_0)u'(t_0) + \vec{X}_v(u_0, v_0)v'(t_0) = a\vec{X}(u_0, v_0) + b\vec{X}_v(u_0, v_0) \in T_pM$$

$$\begin{array}{rcl} D\vec{X} : \mathbb{R}^2 & \to & T_pM \\ (a, b) & \mapsto & a\vec{X}(u_0, v_0) + b\vec{X}_v(u_0, v_0) \end{array}$$

On obtient un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ donné par

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_{\vec{X}}((a_1, b_1), (a_2, b_2)) = \mathrm{I}_p(D\vec{X}(a_1, b_1), d\vec{X}(a_2, b_2)) &= \mathrm{I}_p(a_1\vec{X}_u + b_1\vec{X}_v, a_2\vec{X}_u + b_2\vec{X}_v) \\ &= a_1a_2E + (a_1b_2 + b_1a_2)F + b_1b_2G = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

On note donc $\mathrm{I}_{\vec{X}} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}$.

Définition. Une quantité est *intrinsèque* si elle ne dépend que de E, F, G.

Définition. Deux surfaces M et M^* sont *localement isométriques* si $\forall p_0 \in M$, il existe deux paramétrisations régulière $\vec{X} : U \to M$ et $\vec{X}^* : U \to M^*$ où $\vec{X}(U_0, V_0) = p_0$ t.q. $\forall p = \vec{X}(u, v)$ et $p^* = \vec{X}^*(u, v)$ on a $\mathrm{I}_{\vec{X}} = \mathrm{I}_{\vec{X}^*}$. C'est-à-dire, $E = E^*$, $F = F^*$ et $G = G^*$.

Dans ce cas, on a $f = \vec{X}^* \circ \vec{X}^{-1}$ une bijection préservant les distances et les angles.

Exercice. Montrons que $M = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; z = 0\right\}$ et $M^* = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2 + y^2 = 1\right\}$ sont localement isométriques.

Soient

$$\vec{X}(u, v) = (u, v, 0) \qquad \vec{X}^*(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

Alors, $\vec{X}$ et $\vec{X}^*$ sont des paramétrisations régulières.

$$\begin{aligned} E &= \vec{X}_u \cdot \vec{X}_u \\ &= (1, 0, 0) \cdot (1, 0, 0) \\ &= 1 \\ F &= \vec{X}_u \cdot \vec{X}_v \\ &= (1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) \\ &= 0 \\ G &= \vec{X}_v \cdot \vec{X}_v \\ &= (0, 1, 0) \cdot (0, 1, 0) \\ &= 1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} E^* &= \vec{X}^*_u \cdot \vec{X}^*_u \\ &= (-\sin u, \cos u, 0) \cdot (\sin u, \cos u, 0) \\ &= 1 \\ F^* &= \vec{X}^*_u \cdot \vec{X}^*_v \\ &= (-\sin u, \cos u, 0) \cdot (0, 0, 1) \\ &= 0 \\ G^* &= \vec{X}^*_v \cdot \vec{X}^*_v \\ &= (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Section 2.2 Aire des surfaces

Rappel. Soit $\vec{X} : U \to M$ une paramétrisation régulière. L'aire de la surface M est donnée par

$$\iint_U \left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\| dudv$$

Exercice. m.q. l'aire de M est intrinsèque.

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}_{\vec{X}} &= \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \vec{X}_u\vec{X}_u & \vec{X}_u\vec{X}_v \\ \vec{X}_v\vec{X}_u & \vec{X}_v\vec{X}_v \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} - & \vec{X}_u & - \\ - & \vec{X}_v & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v \\ | & | \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v \\ | & | \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v \\ | & | \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} E & F & 0 \\ F & G & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v & \vec{n} \\ | & | & | \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v & \vec{n} \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
EG - F^2 &= \det \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v & \vec{n} \\ | & | & | \end{bmatrix} \det \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v & \vec{n} \\ | & | & | \end{bmatrix} \\
&= \left(\det \begin{bmatrix} | & | & | \\ \vec{X}_u & \vec{X}_v & \vec{n} \\ | & | & | \end{bmatrix} \right)^2 \\
&= \left((\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \cdot \vec{n} \right)^2 \\
&= \left((\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \cdot \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{\left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\|} \right)^2 \\
&= \left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\|^2
\end{aligned}$$

Alors, $\left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\| = \sqrt{EG - F^2}$. Donc, l'aire de M est $\iint_U \sqrt{EG - F^2} dudv$. Ainsi, l'aire de M est intrinsèque. □

Définition. Une paramétrisation régulière est *conforme* si elle préserve les angles. C'est-à-dire,

$$\vec{X} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to M \quad , \qquad D\vec{X} : \mathbb{R}^2 \to T_pM : (a, b) \mapsto a\vec{X}_u + b\vec{X}_v$$

$$\frac{\vec{U} \cdot \vec{V}}{\left\| \vec{U} \right\| \left\| \vec{V} \right\|} = \frac{D\vec{X}(\vec{U}) \cdot D\vec{X}(\vec{V})}{\left\| D\vec{X}(\vec{U}) \right\| \left\| D\vec{X}(\vec{V}) \right\|} \quad , \qquad \forall \vec{U}, \vec{V} \in \mathbb{R}^2$$

Exercice. Montrer que $\vec{X}$ est conforme si, et seulement si, $E = G$ et $F = 0$. C'est-à-dire $\mathrm{I} = \left[\begin{smallmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{smallmatrix} \right]$.

Définition. Soit $\vec{X} : U \to M$ une paramétrisation régulière. L'*application de Gauss* est

$$\vec{n} : M \to \Sigma : p \mapsto \vec{n}(p) = \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{\left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\|}(p)$$

Exemple. 1. Si M est un plan, $\vec{n}$ est constant.
2. Si M est un cylindre généralisé, $\vec{n}$ est toujours sur l'équateur.
3. Si $M = \Sigma$, $\vec{n} = \mathrm{id}$.
4. Si M est un paraboloïde hyperbolique (en forme de selle), $\vec{n}$ tourne dans le sens opposé à $\vec{p}$.

Rappel (de calcul vectoriel). Soient $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ et $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$. La *dérivée directionnelle* de f vers $\vec{v}$ est $D_{\vec{v}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $(D_{\vec{v}}f)(\vec{p}) = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{f(\vec{p}+t\vec{v}) - f(\vec{p})}{t} = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} f(\vec{p}+t\vec{v})$.

Exemple. $\vec{v} = (1, 0, \ldots, 0)$, $D_{\vec{v}}f = \frac{\partial f}{\partial x_1}$.

En général, $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ et $(D_{\vec{v}}f)(p) = \frac{\partial f}{\partial x_1}v_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}v_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}v_n = (\vec{\nabla}f)\cdot\vec{v}$, où $\vec{\nabla}f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$.

Proposition. Soit $\vec{\alpha} : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe t.q. $\vec{\alpha}(0) = p$ et $\vec{\alpha}'(0) = v$. Alors, $D_{\vec{v}}(p) = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} f(\vec{\alpha}(t))$.

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\vec{\alpha}(t)) &= \frac{\partial f}{x_1}\vec{\alpha}_1'(0) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\vec{\alpha}_n'(0) \\
&= \vec{\nabla}f \cdot \vec{\alpha}'(0) \\
&= \vec{\nabla}f \cdot \vec{v} \\
&= (D_{\vec{v}}f)(p)
\end{aligned}$$

□

Soit $\vec{X} : U \to M$ une paramétrisation régulière. Soit $f : M \to \mathbb{R}$ une fonction. Soit $\vec{v} \in T_pM$.
Comment définir $D_{\vec{v}}f(p)$ comme le taux de variation de f dans la direction $\vec{v}$.

$$(D_{\vec{v}}f)(\vec{p}) \coloneqq \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\vec{\alpha}(t))$$

où $\vec{\alpha}$ est une courbe t.q. $\vec{\alpha}(0) = \vec{p}$ et $\vec{\alpha}'(0) = \vec{v}$.

Soit $\vec{X} : U \to M$ une paramétrisation régulière. Soit $\vec{v} = a\vec{X}_u + b\vec{X}_v$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$f \circ \vec{X} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

où $\vec{p} = \vec{X}(u_0, v_0)$.

Proposition. $(D_{\vec{v}}f)(p) = (D_{(a,b)}(f \circ \vec{X}))(u_0, v_0) = (\vec{\nabla}(f \circ \vec{X})) \cdot (a, b)$.

Démonstration. Soit $\vec{\beta} : I \to U \subseteq \mathbb{R}^2$ t.q. $\vec{\alpha}(t) = \vec{X}(\vec{\beta}(t)) = \vec{X}(\beta_1(t), \beta_2(t))$.

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= a\vec{X}_u + b\vec{X}_v \\
&= \alpha'(0) \\
&= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \vec{X}(\vec{\beta}(t)) \\
&= \vec{X}_u\beta_1'(0) + \vec{X}_v\beta_2'(0)
\end{aligned}$$

Donc $a = \beta_1'(0)$ et $b = \beta_2'(0)$. Alors,

$$\begin{aligned}
(D_{\vec{v}}f)(\vec{p}) &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\vec{\alpha}(t)) \\
&= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\vec{X}(\beta(t))) \\
&= \frac{\partial}{\partial u}(f \circ \vec{X})\beta_1'(0) + \frac{\partial}{\partial v}(f \circ \vec{X})\beta_2'(0) \\
&= \vec{\nabla}(f \circ \vec{X}) \cdot (a, b)
\end{aligned}$$

□

Remarque. L'application $T_pM \to \mathbb{R} : \vec{v} \mapsto (D_{\vec{v}}f)(p)$ est linéaire.

La définition se généralise pour $f : M \to \mathbb{R}^n$ composante par composante.

En particulier $\vec{n} : M \to \Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$. Si $\vec{v} \in T_pM$, on a $(D_{\vec{v}}\vec{n})(p) \in \mathbb{R}^3$.

Définition. La *tranche normale* dans la direction de $\vec{v}$ est l'intersection de M avec le plan qui passe par $\vec{p}$ et qui est engendré par $\vec{n}$ et $\vec{v}$.

Soit $\vec{\alpha} : I \to M$ une paramétrisation de la tranche normale, PPLA, avec $\vec{\alpha}(0) = \vec{p}$ et $\vec{\alpha}'(0) = \vec{v}$, où $\vec{v}$ est unitaire.

$\kappa_{\vec{\alpha}}(0)$ mesure la courbure de M dans la direction $\vec{v}$.

$\vec{N}_{\vec{\alpha}}(s) = \pm\vec{n}(\vec{\alpha}(s))$, $\forall s$. Alors, $\vec{n}(\vec{\alpha}(s)) \cdot \vec{T}_{\vec{\alpha}}(s) = 0$, $\forall s$. Donc,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \Big(\vec{n}(\vec{\alpha}(s)) \cdot \vec{T}_{\vec{\alpha}}(s)\Big) &= 0 \\ (D_{\vec{v}}\vec{n})(\vec{p}) \cdot \vec{T}_{\vec{\alpha}}(0) + \vec{n}(\vec{\alpha}(0)) \cdot \kappa_{\vec{\alpha}}(0)\vec{N}_{\vec{\alpha}}(0) &= 0 \\ (D_{\vec{v}}\vec{n})(\vec{p}) \cdot \vec{V} &= \pm\kappa_{\vec{\alpha}}(0) \end{aligned}$$

D'où $\kappa_{\vec{\alpha}}(0) = \Big|(D_{\vec{v}}\vec{n})(\vec{p}) \cdot \vec{V}\Big|$.

$D_{\vec{v}}\vec{n}$ contient l'information de la courbure de la tranche normale dans la direction $\vec{v}$.

Proposition. *$\forall \vec{v} \in T_pM$, $D_{\vec{v}}\vec{n}(p) \in T_pM$.*

De plus, l'application $S_p : T_pM \to T_pM : \vec{v} \mapsto -D_{\vec{v}}\vec{n}(p)$ est symétrique, c'est-à-dire, $S_p(\vec{U}) \cdot \vec{V} = S_p(\vec{V}) \cdot \vec{U}$, $\forall \vec{U}, \vec{V} \in T_pM$.

Démonstration. Soit $\vec{\alpha} : I \to M$ une courbe t.q. $\vec{\alpha}(0) = \vec{p}$ et $\vec{\alpha}'(0) = \vec{v}$.

$\|\vec{n}(\vec{\alpha}(t))\| = 1$, $\forall t$. Alors, $\Big(\frac{d}{dt}\big|_{t=0}\, \vec{n}(\vec{\alpha}(t))\Big) \cdot \vec{n}(\vec{\alpha}(t)) = 0$. Donc, $(D_{\vec{v}}\vec{n}(\vec{p})) \cdot \vec{n}(\vec{p}) = 0$. C'est-à-dire,

$$D_{\vec{v}}\vec{n}(\vec{p}) \in T_pM \qquad (*)$$

Montrons $(*)$ pour $\vec{U} = \vec{X}_u$ et $\vec{V} = \vec{X}_v$.

Soient $\vec{n}_u = D_{\vec{X}_u}\vec{n} = \frac{\partial}{\partial u}(\vec{n} \circ \vec{X})$ et $\vec{n}_v = D_{\vec{X}_v}\vec{n} = \frac{\partial}{\partial v}(\vec{n} \circ \vec{X})$.

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{X}_v &= 0 \\ 0 &= \frac{\partial}{\partial u}(\vec{n} \cdot \vec{X}_v) \\ &= \vec{n}_u \cdot \vec{X}_v + \vec{n} \cdot \vec{X}_{uv} \\ S_p(\vec{X}_u) \cdot \vec{X}_v &= -D_{\vec{X}_u}\vec{n} \cdot \vec{X}_v \\ &= -\vec{n}_u \cdot \vec{X}_v \\ &= \vec{n} \cdot \vec{X}_{uv} \\ &= \vec{n} \cdot \vec{X}_{vu} \\ &= -\vec{n}_v \cdot \vec{X}_u \\ &= -D_{\vec{X}_v}\vec{n} \cdot \vec{X}_u \\ &= S_p(\vec{X}_v) \cdot \vec{X}_u \end{aligned}$$

En général, $\vec{U} = a\vec{X}_u + b\vec{X}_v$ et $\vec{V} = c\vec{X}_u + d\vec{X}_v$. $S_p(\vec{U}) \cdot \vec{V} = S_p(a\vec{X}_u + b\vec{X}_v) \cdot (c\vec{X}_u + d\vec{X}_v) = \cdots = S_p(\vec{V}) \cdot \vec{U}$. □

Définition. S_p est appelé l'*opérateur de forme*.

Proposition. *Si $S_p = 0$ $\forall p \in M$, alors M est une portion de plan.*

Démonstration. $0 = S_p(\vec{X}_u) = -\vec{n}_u$ et $0 = S_p(\vec{X}_v) = -\vec{n}_v$.

Donc, $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u} = 0$ et $\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} = 0$. C'est-à-dire, $\vec{n}$ est constant. Alors, M est dans un plan. □

Exemple. M la sphère de rayon $a > 0$. $M = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\vec{x}\| = a\}$. $\vec{n}(\vec{x}) = \frac{\vec{x}}{a}$. $S_p(\vec{x}_u) = -\vec{n}_u = -\frac{1}{a}x_u$. $S_p(\vec{x}_v) = -\vec{n}_v = -\frac{1}{a}x_v$. $S_p = -\frac{1}{a}\,\mathrm{id}$.

Définition. La *deuxième forme fondamentale* est $\mathrm{II}_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R} : (\vec{U}, \vec{V}) \mapsto S_p(\vec{U}) \cdot \vec{V} = S_p(\vec{V}) \cdot \vec{U}$. $\mathrm{II}_p(\vec{U}, \vec{V}) = \mathrm{II}_p(\vec{V}, \vec{U})$.

La courbure de la tranche normale est $\kappa_{\vec{\alpha}}(0) = |D_{\vec{v}}\vec{n}(\vec{p}) \cdot \vec{v}| = \left|\mathrm{II}_p(\vec{V}, \vec{V})\right|$.

$l \coloneqq \mathrm{II}(\vec{X}_u, \vec{X}_u)$, $m = \mathrm{II}(\vec{X}_u, \vec{X}_v) = \mathrm{II}(\vec{X}_v, \vec{X}_u)$, $n = \mathrm{II}(\vec{X}_v, \vec{X}_v)$.

Donc II est représentée par

$$\begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix}$$

dans le sens que si $\vec{U} = a\vec{X}_u + b\vec{X}_v$ et $\vec{V} = c\vec{X}_u + d\vec{X}_v$, alors

$$\mathrm{II}(\vec{U}, \vec{V}) = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

Proposition. *La matrice qui représente S_p selon la base $\vec{X}_u, \vec{X}_v$ est*

$$\begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix}$$

Démonstration. Soit $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]$ la matrice qui représente S_p. C'est-à-dire,

$$S_p\vec{X}_u = a\vec{X}_u + c\vec{X}_v \qquad S_p\vec{X}_v = b\vec{X}_u + d\vec{X}_v$$

$$\begin{array}{rcccl} l & = & S_p(\vec{X}_u) \cdot \vec{X}_u & = & aE + cF \\ m & = & S_p(\vec{X}_u) \cdot \vec{X}_v & = & aF + cG \\ m & = & S_p(\vec{X}_v) \cdot \vec{X}_u & = & bE + dF \\ n & = & S_p(\vec{X}_v) \cdot \vec{X}_v & = & bF + dG \end{array}$$

D'où

$$\begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Donc

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix}$$

□

On note donc

$$\mathrm{I} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}$$
$$\mathrm{II} = \begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix}$$
$$S = \mathrm{I}^{-1}\,\mathrm{II}$$

Théorème (Théorème spectral)**.** *Une matrice symétrique $A = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right] \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ a exactement deux valeurs propres réelles. Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, alors les vecteurs propres correspondants sont orthogonaux.*

Donc, on peut trouver une base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ t.q. $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$ et $\|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = 1$ de vecteurs propres de A, de valeurs propres réelles.

Corollaire. *$S_p : T_pM \to T_pM$ est symétrique, $S_p(\vec{U}) \cdot \vec{V} = S_p(\vec{V}) \cdot \vec{U}$, donc il peut être représenté par une matrice symétrique.*

Démonstration. Soit $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ une base orthonormée et $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]$ la matrice qui représente S_p selon cette base.

$$S_p(\vec{V}_1) = a\vec{V}_1 + c\vec{V}_2$$
$$S_p(\vec{V}_2) = b\vec{V}_1 + d\vec{V}_2$$

D'où

$$S_p(\vec{V_1}) \cdot \vec{V_2} = c$$
$$S_p(\vec{V_2}) \cdot \vec{V_1} = b$$

Comme S_p est symétrique, on a donc que $b = c$. □

Par le théorème spectral, S_p a deux valeurs propres réelles, $k_1(p), k_2(p)$ et une base orthonormée de vecteurs propres $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ t.q.

$$S_p(\vec{e}_1) = k_1(p)\vec{e}_1$$
$$S_p(\vec{e}_2) = k_2(p)\vec{e}_2$$

$$\begin{aligned} k_1(p) &= k_1(p)\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 \\ &= (k_1(p)\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1 \\ &= S_p(\vec{e}_1) \cdot \vec{e}_1 \\ &= \mathrm{II}_p(\vec{e}_1, \vec{e}_1) \\ &= \pm \textit{ courbure de la tranche normale vers } \vec{e}_1 \end{aligned}$$

De même, $k_2(p) = \pm$ courbure de la tranche normale vers $\vec{e}_2$.

Définition. $k_1(p)$ et $k_2(p)$ sont les *courbures principales* et $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ les *directions principales*.

Une *ligne de courbure* est une courbe $\vec{\alpha} : I \to M$ t.q. $\vec{T}(s)$ est une direction principale $\forall s$.

Proposition (Formule d'Euler)**.** *Soit $\vec{v} \in T_pM$ un vecteur unitaire.*

$$\vec{v} = \cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2$$

pour un certain $\theta \in [0, 2\pi[$.

$\mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) = k_1 \cos^2\theta + k_2 \sin^2\theta$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) &= S_p(\vec{v}) \cdot \vec{v} \\ &= S_p(\cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2) \cdot (\cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2) \\ &= (\cos\theta k_1\vec{e}_1 + \sin\theta k_2\vec{e}_2) \cdot (\cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2) \end{aligned}$$

comme $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ forment une base orthonormée,

$$= \cos^2\theta k_1 + \sin^2\theta k_2$$

□

Définition. Une *direction asymptotique* est un vecteur unitaire $\vec{v} \in T_pM$ t.q.

$$\mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

C'est-à-dire, la courbure de la tranche normale vers $\vec{v}$ est nulle.

Une *courbe asymptotique* est une courbe $\vec{\alpha} : I \to M$ t.q. $\vec{T}(s)$ est une direction asymptotique $\forall s$, c'est-à-dire, $\mathrm{II}_p(\vec{T}(s), \vec{T}(s)) = 0$.

Exemple. Supposons $\vec{\alpha} : I \to M$ est une droite dans la surface. Alors, $\vec{\alpha}$ est une courbe asymptotique.

Puisque $\vec{\alpha}$ est une droite, elle est à la fois dans le plan généré par $\vec{T}(0)$ et $\vec{n}(p)$ et la surface M. Donc, $\vec{\alpha}$ est dans la tranche normale au point p vers $\vec{T}(0)$.

Alors, la tranche normale est une droite, donc de courbure nulle.

$$\left|\mathrm{II}_p(\vec{T}(0), \vec{T}(0))\right| = k(p) = 0$$

De même pour tout point sur la courbe.

Proposition. *Il existe une direction asymptotique au point p si, et seulement si, $k_1(p)k_2(p) \leqslant 0$.*

Démonstration. $\Rightarrow$: Soit $\vec{v} \in T_pM$ une direction asymptotique. $\vec{v} = \cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2$.

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) \\ \text{par la formule d'Euler,} \\ &= k_1(p)\cos^2\theta + k_2(p)\sin^2\theta \end{aligned}$$

Si $k_2 = 0$, alors, $k_1k_2 = 0 \leqslant 0$.
Si $k_2 \neq 0$, alors $0 = \frac{k_1}{k_2}\cos^2\theta + \sin^2\theta$, donc $\frac{k_1}{k_2} = -\tan^2\theta \leqslant 0$. ■

$\Leftarrow$: Supposons que $k_1k_2 \leqslant 0$.
Si $k_1 = 0$, alors $S_p(\vec{e}_1) = k_1\vec{e}_1 = 0$, donc $\mathrm{II}_p(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = S_p(\vec{e}_1)\cdot\vec{e}_1 = 0$. D'où $\vec{e}_1$ est une direction asymptotique.
De même, si $k_2 = 0$, $\vec{e}_2$ est une direction asymptotique.
Si $k_1 \neq 0$ et $k_2 \neq 0$, alors $\frac{k_1}{k_2} = \frac{k_1k_2}{k_2^2} < 0$, donc $-\frac{k_1}{k_2} > 0$. Soit θ t.q. $\tan\theta = -\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$. Soit $\vec{v} = \cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2$.

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) &= \cos^2\theta k_1 + \sin^2\theta k_2 \\ &= \cos^2\theta k_1\left(1 + \frac{k_2}{k_1}\tan^2\theta\right) \\ &= \cos^2\theta k_1\left(1 + \frac{k_2}{k_1}\left(-\frac{k_1}{k_2}\right)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors, $\vec{v}$ est une direction asymptotique. ■

□

Rappel. Pour une courbe *planaire*, la courbure *signée* est définie par $\kappa = \vec{T}' \cdot \vec{N}$, où $\vec{N}$ est un choix de vecteur orthogonal à $\vec{T}$.

Pour une tranche normale de la surface vers $\vec{v} \in T_pM$ et $\vec{\alpha} : I \to M$ une paramétrisation de cette tranche normale, on définit la courbure signée au point p par $\kappa(p) = \vec{T}' \cdot \vec{n}(p)$, car $\vec{n}(p)$ est dans le plan engendré par $\vec{T} = \vec{v}$ et $\vec{n}(p)$.

De plus, $\kappa(p) = -(D_{\vec{v}}\vec{n}) \cdot \vec{v} = \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v})$.

Ainsi, la courbure signée de la tranche normale vers $\vec{v} \in T_pM$ est $\mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v})$.

Proposition. *$k_1(p)$ et $k_2(p)$ sont les maximum et minimum des courbures signées de tranches normales au point p.*

Démonstration. Sans perte de généralité, supposons que $k_2 \leqslant k_1$.
$\forall$ direction $\vec{v} = \cos\theta\vec{e}_1 + \sin\theta\vec{e}_2$, la courbure signée de la tranche normale vers $\vec{v}$ est

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) &= \cos^2\theta k_1 + \sin^2\theta k_2 \\ &= (1 - \sin^2\theta)k_1 + \sin^2\theta k_2 \\ &= k_1 + (k_2 - k_1)\sin^2\theta \\ &\leqslant k_1 \end{aligned}$$

Donc, k_1 est un maximum des courbures signées de tranches normales.

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) &= \cos^2\theta k_1 + \sin^2\theta k_2 \\ &= \cos^2\theta k_1 + (1 - \cos^2\theta)k_2 \\ &= k_2 + (k_1 - k_2)\cos^2\theta \\ &\geqslant k_2 \end{aligned}$$

Donc, k_2 est un minimum des courbures signées de tranches normales. □

Ainsi, $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ sont les directions selon lesquelles la surface est le plus courbée.

Définition. La *courbure de Gauss* au point p est

$$K(p) = k_1(p)k_2(p) = \det S_p$$

Une surface est *plate* si sa courbure de Gauss est nulle en tout point.

Définition. La *courbure moyenne* au point p est

$$H(p) = \frac{k_1(p) + k_2(p)}{2} = \frac{1}{2} \operatorname{tr} S_p$$

Une surface est *minimale* si sa courbure moyenne est nulle en tout point.

Exemple. 1. Un plan est plat, $S_p = 0 \forall p$.

2. Un cylindre est plat. Soit $\vec{X}(u, v) = (f(u), g(u), v)$, où (f, g) est une courbe planaire.

$$\vec{X}_u = (f'(u), g'(u), 0) \qquad \vec{n} = \frac{(g'(u), -f'(u), 0)}{\sqrt{f'(u)^2 + g'(u)^2}}$$
$$\vec{X}_v = (0, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} S_p(\vec{X}_v) &= -D_{\vec{X}_v} \vec{n} \\ &= -\vec{n}_v \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc, 0 est une valeur propre de S_p. Alors, $K(p) = k_1(p)k_2(p) = 0$.

Rappel. $M \subseteq \mathbb{R}^3$ une surface.

$\mathrm{I}_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R} : (\vec{U}, \vec{V}) \mapsto \vec{U} \cdot \vec{V}$.

$S_p : T_pM \to T_pM : S_p(\vec{V}) = -D_{\vec{V}} \vec{n}(p)$.

$\mathrm{II} : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R} : (\vec{U}, \vec{V}) \mapsto S_p(\vec{U}) \cdot \vec{V} = S_p(\vec{V}) \cdot \vec{U}$.

S_p a deux vecteurs propres : $S_p(\vec{e}_1) = k_1(p)\vec{e}_1(p)$, $S_p(\vec{e}_2) = k_2(p)\vec{e}_2(p)$. k_1, k_2 sont les courbures principales et $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ sont les directions principales. k_1 et k_2 sont les extremums des courbures signées de tranches normales.

Soit $\vec{\alpha} : I \to M$ une courbe dans M. $\vec{\alpha}$ est une *ligne de courbure* si $\vec{T}(t)$ est une direction principale $\forall t$. $\vec{\alpha}$ est une *courbe asymptotique* si $\mathrm{II}(\vec{T}(t), \vec{T}(t)) = 0 \ \forall t$.

La *courbure de Gauss* est $K = k_1 k_2$.

La *courbure moyenne* est $H = \frac{k_1 + k_2}{2}$.

Exemple. $\vec{X} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 : \vec{X}(u, v) = (u, v, uv)$.

$$\vec{X}_u = (1, 0, v) \qquad \vec{X}_v = (0, 1, u)$$

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{\left\| \vec{X}_u \times \vec{X}_v \right\|} \\ &= \frac{(-v, -u, 1)}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}} \end{aligned}$$

$$\mathrm{I} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}$$
$$E = 1 + v^2$$
$$F = uv$$
$$G = 1 + u^2$$

$$\mathrm{II} = \begin{bmatrix} l & m \\ m & n \end{bmatrix}$$
$$l = \vec{n} \cdot \vec{X}_{uu} = 0$$
$$m = \vec{n} \cdot \vec{X}_{uv} = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}$$
$$n = \vec{n} \cdot \vec{X}_{vv} = 0$$

$$\begin{aligned} S_p &= \mathrm{I}^{-1} \, \mathrm{II} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + v^2 & uv \\ uv & 1 + u^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{1+u^2+v^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{1+u^2+v^2}} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}} \begin{bmatrix} -uv & 1 + u^2 \\ 1 + v^2 & -uv \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Il s'agit de la représentation matricielle de $S_p : T_pM \to T_pM$ selon la base $\{\vec{X}_u, \vec{X}_v\}$.

Trouvons les valeurs propres. Il faut résoudre $\det(S_p - \lambda I) = 0$.

On trouve les solutions

$$k_i = \frac{-uv \pm \sqrt{(1+u^2)(1+v^2)}}{(1+u^2+v^2)^{3/2}}$$

Il s'agit des courbures principales.

Pour trouver les directions principales, on cherche les vecteurs propres de S_p. On doit résoudre $(S_p - k_i I)\vec{e}_i = 0$, $i \in \{1, 2\}$.

On trouve

$$e_i = \begin{pmatrix} \sqrt{1+u^2} \\ \pm\sqrt{1+v^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Donc, les directions principales sont $\sqrt{1+u^2}\vec{X}_u \pm \sqrt{1+v^2}\vec{X}_v \in T_pM$.

$$\begin{aligned} K &= k_1 k_2 \\ &= \frac{-1}{(1+u^2+v^2)^2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} H &= \frac{k_1+k_2}{2} \\ &= \frac{-uv}{(1+u^2+v^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$\vec{\alpha} : u \mapsto \vec{X}(u, v_0) = (u, v_0, uv_0)$, $v_0 \in \mathbb{R}$ constant, est une *droite*, donc une courbe asymptotique. $\mathrm{II}(\vec{\alpha}', \vec{\alpha}') = 0$.

De même, $\vec{\beta} : v \mapsto \vec{X}(u_0, v) = (u_0, v, u_0 v)$, $u_0 \in \mathbb{R}$ constant, est une droite, donc une courbe asymptotique.

Trouvons les lignes de courbure.

Soit $\vec{\alpha}(t) = \vec{X}(u(t), v(t))$ une courbe dans la surface.

On veut que $\vec{T}(t) = \frac{\vec{\alpha}'(t)}{\|\vec{\alpha}'(t)\|}$ soit proportionnel à $\sqrt{1+u^2}\vec{X}_u \pm \sqrt{1+v^2}\vec{X}_v$.

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}'(t) &= \vec{X}_u u'(t) + \vec{X}_v v'(t) \\ &\propto \sqrt{1+u^2}\vec{X}_u \pm \sqrt{1+v^2}\vec{X}_v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{v'(t)}{u'(t)} &= \pm\frac{\sqrt{1+v^2}}{\sqrt{1+u^2}} \\ \frac{dv}{du} &= \pm\frac{\sqrt{1+v^2}}{\sqrt{1+u^2}} \\ \int \frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} &= \pm \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} \\ \operatorname{arcsinh}(v) &= \pm \operatorname{arcsinh}(u) + c \\ v &= \sinh(\pm \operatorname{arcsinh}(u) + c) \\ &= \pm u \cosh(c) + \sqrt{1+u^2}\sinh(c) \end{aligned}$$

En prenant $u = t$, on trouve les lignes de courbure

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(t) &= \vec{X}(t, v(t)) \\ &= \vec{X}(t, \pm t\cosh(c) + \sqrt{1+u^2}\sinh(c)) \end{aligned}$$

Définition. Un point $p \in M$ est *ombilique* si $k_1(p) = k_2(p) = k$.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- p est ombilique ;
- $S_p = k\,\mathrm{id}_{T_pM}$;
- toutes les tranches normales à p ont la même courbure k.

Exemple. La figure 2.5 ci-bas représente une surface contenant des points ombiliques. Les points aux extrémités sont ombiliques.

Définition. Un point p est *planaire* si $k_1(p) = k_2(p) = 0$.

Un point p est *parabolique* si $K = k_1 k_2 = 0$, mais p n'est pas planaire.

Un point p est *elliptique* si $K > 0$. k_1 et k_2 sont de même signe. Donc, toutes les courbures de tranches normales sont de même signe.

Un point p est *hyperbolique* si $K < 0$.

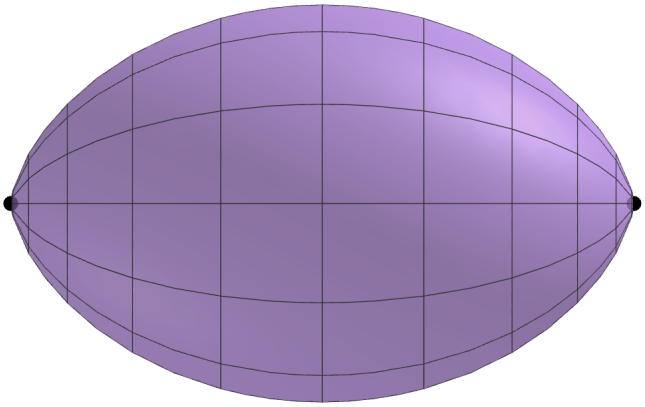


FIGURE 2.5 – Exemple de surface contenant des points ombiliques identifiés

Exemple. Sur la surface d'un tore, on retrouve des points elliptiques, paraboliques et hyperboliques. En effet, les points rouges situés sur le dessus et le dessous du tore sont paraboliques. Les points verts à l'intérieur sont hyperboliques. Les points bleus à l'extérieur sont elliptiques.

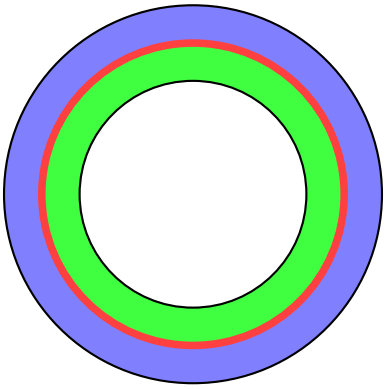


FIGURE 2.6 – Vue du dessus d'un tore avec les régions identifiées

Définition. soit $\vec{\alpha} : I \to M$ une courbe PPLA sur M. Soient $p = \vec{\alpha}(0)$ et $\vec{v} = \vec{\alpha}'(0)$.

Si $\vec{\alpha}$ est une tranche normale, alors $\vec{N}(0) = \pm\vec{n}(p)$, mais en général, ce n'est pas le cas.

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(\vec{v},\vec{v}) &= S_p(\vec{v}) \cdot \vec{v} \\ &= -D_{\vec{v}}\vec{n}(p) \cdot \vec{v} \\ &= -\left(\frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \vec{n}(\vec{\alpha}(s)) \right) \cdot \vec{T}(0) \end{aligned}$$

comme $\vec{n}(\vec{\alpha}(s)) \cdot \vec{T}(s) = 0$,

$$\begin{aligned} &= \vec{n}(\vec{\alpha}(0)) \cdot \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \vec{T}(0) \\ &= \vec{n}(p) \cdot \kappa(0)\vec{N}(0) \\ &= \kappa(0)\vec{N}(0) \cdot \vec{n}(p) \end{aligned}$$

Il s'agit de la projection de $\kappa(0)\vec{N}(0)$ sur $\vec{n}(p)$.

La *courbure normale* de $\vec{\alpha}$ au point $p = \vec{\alpha}(t)$ est $\kappa_n = \kappa\vec{N} \cdot \vec{n} = \mathrm{II}_p(\vec{T},\vec{T})$, qui est la courbure de la tranche normale vers $\vec{T}$.

Remarque. 1. κ_n ne dépend que de la direction $\vec{T}$.

2. Si $\vec{\alpha}$ est une ligne de courbure, alors $\kappa_n = \mathrm{II}(\vec{e}_i, \vec{e}_i) = k_i$ est une courbure principale.
3. Si $\vec{\alpha}$ est une tranche normale, alors $\vec{N} = \pm\vec{n}$, donc κ_n est égal à la courbure de $\vec{\alpha}$ à signe près.

Proposition (Formule de Meusnier)**.** *Soient $\vec{\alpha} : I \to M$ une courbe PPLA, $p = \vec{\alpha}(0)$, $\vec{v} = \vec{\alpha}'(0)$. Alors,* $\mathrm{II}_p(\vec{v}, \vec{v}) = \kappa_n = \kappa \cos\phi$*, où ϕ est l'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{N}$.*